MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT **3**

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỒ ÁN **4**

1.1. Mục tiêu và phạm vi 4

1.2. Kiến trúc hệ thống 4

1.3. Công nghệ và thư viện sử dụng 4

1.4. Cấu trúc thư mục 5

1.5. Định hướng thiết kế giao diện 6

CHƯƠNG 2: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY **7**

2.1. Yêu cầu môi trường 7

2.2. Lấy mã nguồn và cài thư viện 7

2.3. Cấu hình file .env 7

2.4. Chạy hệ thống 8

2.5. Kiểm tra máy chủ đã hoạt động 8

CHƯƠNG 3: LUỒNG THAO TÁC **9**

3.1. Luồng thao tác của quản trị viên 9

3.1.1. Đăng nhập và đăng xuất **9**

3.1.2. Quản lý danh mục **9**

3.1.3. Quản lý sản phẩm **10**

3.2. Luồng thao tác của khách hàng 10

3.2.1. Đăng ký và kích hoạt tài khoản **10**

3.2.2. Xem sản phẩm, đăng nhập và cập nhật hồ sơ **11**

3.3. Luồng đặt hàng và duyệt đơn (dự kiến) 11

3.4. Luồng xử lý xác thực bên trong hệ thống 12

CHƯƠNG 4: DANH SÁCH API **14**

CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ **16**

5.1. Các giai đoạn thực hiện 16

5.2. Bảng theo dõi tiến độ 16
5.3. Điểm còn thiếu cần xử lý 17
5.4. Thứ tự công việc tiếp theo 17
CHƯƠNG 6: QUY ƯỚC LÀM VIỆC 18
6.1. Quy ước Git 18
6.2. Quy ước bảo mật 18
6.3. Cách thêm một chức năng mới 18
TÀI LIỆU THAM KHẢO 19

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Bảng 0.1. Danh mục từ viết tắt

STT	Từ viết tắt	Từ đầy đủ tiếng Anh	Từ đầy đủ tiếng Việt
1	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
2	CRUD	Create, Read, Update, Delete	Thêm, xem, sửa, xóa
3	JWT	JSON Web Token	Chuỗi định danh dùng để xác thực
4	MERN	MongoDB, Express, React, Node.js	Bộ công nghệ phát triển web dùng JavaScript
5	REST	Representational State Transfer	Kiểu thiết kế API qua giao thức HTTP
6	CLO	Course Learning Outcome	Chuẩn đầu ra của học phần
7	URI	Uniform Resource Identifier	Chuỗi định danh tài nguyên, ở đây là chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỒ ÁN

1.1. Mục tiêu và phạm vi

Đồ án xây dựng website bán kính mắt (Eyewear Shop) bằng bộ công nghệ MERN, thực hiện cho học phần Lập trình web nâng cao (mã 71ITSE41403, lớp 261_71ITSE41403_01) do ThS. Đặng Đình Hòa giảng dạy. Sinh viên thực hiện là Phan Nguyễn Ngọc Thọ, mã số sinh viên 2374802010483. Theo đề cương học phần [2], đồ án nhóm có thuyết trình chiếm 50% điểm môn, điểm đậu từ 5,0 và không có thi lần 2.

Dự án bám theo project mẫu Shopping Online của giảng viên [1], thay dữ liệu từ đồng hồ sang kính mắt. Sản phẩm kính có thêm các thuộc tính thương hiệu, loại gọng và chất liệu. Mã nguồn lưu tại kho https://github.com/thotapcode/eyewear-shop-mern.

1.2. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống gồm một máy chủ API và hai ứng dụng giao diện chạy độc lập. Hai ứng dụng giao diện gọi API của máy chủ qua axios, yêu cầu bắt đầu bằng đường dẫn /api được chuyển tiếp tới cổng 3000 nhờ cấu hình proxy trong package.json.

Bảng 1.1. Các thành phần của hệ thống

Thành phần	Công nghệ	Cổng	Vai trò
server	Node.js, Express, Mongoose	3000	Cung cấp RESTful API, xác thực, gửi email
client-admin	React	3001, đường dẫn /admin	Trang quản trị danh mục, sản phẩm, đơn hàng, khách hàng
client-customer	React	3002	Trang khách xem sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng
Cơ sở dữ liệu	MongoDB Atlas	Dịch vụ đám mây	Lưu admin, danh mục, sản phẩm, khách hàng, đơn hàng

1.3. Công nghệ và thư viện sử dụng

Bảng 1.2. Thư viện chính

Phần	Thư viện	Mục đích
server	express, body-parser	Dựng máy chủ và đọc dữ liệu gửi lên

Phần	Thư viện	Mục đích
server	mongoose	Kết nối và thao tác MongoDB
server	jsonwebtoken	Tạo và kiểm tra token đăng nhập
server	nodemailer	Gửi email kích hoạt tài khoản
server	dotenv, nodemon	Đọc cấu hình từ file .env, tự khởi động lại khi sửa code
client	react, react-router-dom	Dựng giao diện và điều hướng trang
client	axios	Gọi API
client	create-react-app	Công cụ tạo và build dự án React theo hướng dẫn của giảng viên

1.4. Cấu trúc thư mục

Bảng 1.3. Cấu trúc thư mục dự án

Đường dẫn	Nội dung
server/index.js	Điểm khởi động máy chủ, gắn các nhóm API, tạo tài khoản admin mặc định
server/api/admin.js	API của quản trị viên
server/api/customer.js	API của khách hàng
server/models/Models.js	Các lược đồ dữ liệu: Admin, Category, Product, Customer, Order
server/utils	MyConstants (cấu hình), MongooseUtil (kết nối), JwtUtil (token), PasswordUtil (băm mật khẩu), MailUtil (gửi email)
client-admin/src	api.js (axios kèm token), AuthContext.js (trạng thái đăng nhập), components (Layout, UI gồm thông báo và hộp xác nhận, GlassesMark), pages (Login, Categories, Products), styles.css
client-customer/src	api.js, AuthContext.js, components (Layout, ProductCard, Field, AuthShell, Reveal, GlassesMark), pages (Home, ProductList, ProductDetail, Login, Signup, Active, MyProfile), styles.css
docs	Kế hoạch thực hiện và tài liệu bàn giao

1.5. Định hướng thiết kế giao diện

Hai ứng dụng giao diện dùng chung một hệ thiết kế để trang khách và trang quản trị nhìn cùng một thương hiệu. Toàn bộ màu, cỡ chữ và bo góc được khai báo bằng biến CSS ở đầu tệp styles.css của từng ứng dụng, muốn đổi giao diện chỉ cần sửa các biến này.

Bảng 1.4. Các lựa chọn thiết kế

Yếu tố	Lựa chọn	Ghi chú
Màu nhấn	Cam gạch, một màu duy nhất	#C2410C ở chế độ sáng, #F0763A ở chế độ tối
Màu nền	Xám trung tính hơi lạnh	Không dùng đen hoặc trắng tuyệt đối
Phông chữ	Geist và Geist Mono	Cài qua gói @fontsource-variable, không tải từ máy chủ ngoài
Bo góc	10 px cho nút và ô nhập, 14 px cho thẻ và ảnh	Nhãn lọc dạng viên thuốc
Biểu tượng	Phosphor Icons	Một bộ biểu tượng duy nhất
Chuyển động	Thư viện motion	Dùng khi vào trang, hiện dần khi cuộn và phản hồi thao tác; tự tắt khi hệ điều hành bật giảm chuyển động
Chế độ tối	Tự theo cài đặt hệ điều hành	Đã thử cả hai chế độ ở trang khách
Trạng thái	Khung chờ, trạng thái trống, thông báo lỗi ngay dưới ô nhập	Có ở danh sách, chi tiết, biểu mẫu và bảng quản trị

CHƯƠNG 2: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY

2.1. Yêu cầu môi trường

Máy cần cài Node.js (bản phát triển dùng phiên bản 24, các bản từ 18 trở lên đều phù hợp) và Git. Tài khoản GitHub cần được chủ kho mời làm cộng tác viên để có quyền đẩy mã. Chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu và mật khẩu liên quan được gửi riêng, không đưa vào mã nguồn.

2.2. Lấy mã nguồn và cài thư viện

```
git clone https://github.com/thotapcode/eyewear-shop-mern.git
cd eyewear-shop-mern
cd server && npm install
cd ../client-admin && npm install
cd ../client-customer && npm install
```

2.3. Cấu hình file .env

Trong thư mục server, sao chép file .env.example thành .env rồi điền giá trị. File .env đã nằm trong .gitignore nên không được đưa lên GitHub, tuyệt đối không dán nội dung file này vào tin nhắn hay báo cáo.

Bảng 2.1. Các biến trong file .env

Biến	Ý nghĩa	Ghi chú
PORT	Cổng chạy máy chủ	Để trống thì dùng 3000
MONGODB_URI	Chuỗi kết nối MongoDB Atlas	Dạng mongodb+srv://tài-khoản:mật-khẩu@cluster0.xxxxx.mongodb.net/eyewear ?retryWrites=true&w=majority. Thay mật khẩu thật, không giữ dấu < >, và có tên cơ sở dữ liệu eyewear
JWT_SECRET	Khóa ký token đăng nhập	Một chuỗi dài bất kỳ
ADMIN_USERNAME	Tên đăng nhập admin	Mặc định admin
ADMIN_PASSWORD	Mật khẩu admin	Dùng để tạo tài khoản admin ở lần chạy đầu khi bảng admin còn trống; đổi biến này về sau không đổi mật khẩu đã tạo
EMAIL_USER, EMAIL_PASS	Tài khoản gửi email kích hoạt	Có thể để trống. Khi trống, liên kết kích hoạt được in ra cửa sổ chạy máy chủ

Biến	Ý nghĩa	Ghi chú
CLIENT_URL	Địa chỉ trang khách	Mặc định http://localhost:3002, dùng để tạo liên kết kích hoạt

2.4. Chạy hệ thống

Mở ba cửa sổ terminal, mỗi cửa sổ chạy một lệnh:

```
cd server && npm run dev
cd client-admin && npm start
cd client-customer && npm start
```

Sau khi chạy, trang quản trị ở địa chỉ http://localhost:3001/admin, trang khách ở http://localhost:3002 và kiểm tra máy chủ ở http://localhost:3000/hello.

2.5. Kiểm tra máy chủ đã hoạt động

Cửa sổ chạy máy chủ phải hiện lần lượt các dòng Server listening on 3000 và Connected to MongoDB. Địa chỉ /hello trả về nội dung Hello from server!. Nếu không thấy dòng Connected to MongoDB, cần kiểm tra lại biến MONGODB_URI (mật khẩu, tên cơ sở dữ liệu) và mục IP Access List trong MongoDB Atlas. Hiện danh sách này đã cho phép mọi địa chỉ (0.0.0.0/0) nên máy ở mạng khác vẫn kết nối được. Nếu lệnh npm start của client báo lỗi allowedHosts, nguyên nhân thường là máy chưa kết nối mạng LAN hoặc wifi, cần kết nối mạng rồi chạy lại.

CHƯƠNG 3: LUỒNG THAO TÁC

Chương này mô tả từng bước thao tác của người dùng và kết quả hệ thống phản hồi, để người nhận bàn giao nắm được luồng đi trước khi đọc mã. Các luồng của quản trị viên và khách hàng (xem sản phẩm, tài khoản) đã có giao diện và API, đã được thử trên trình duyệt với dữ liệu thật. Các luồng giỏ hàng và đặt hàng chưa làm và được mô tả theo thiết kế dự kiến.

3.1. Luồng thao tác của quản trị viên

3.1.1. Đăng nhập và đăng xuất

Bảng 3.1. Luồng đăng nhập và đăng xuất của quản trị viên

Bước	Thao tác	Phản hồi của hệ thống
1	Mở http://localhost:3001/admin	Nếu chưa đăng nhập, hệ thống chuyển sang trang đăng nhập
2	Nhập tên đăng nhập admin và mật khẩu ADMIN_PASSWORD, bấm Đăng nhập	Đúng thì vào trang Quản lý danh mục, token được lưu trong trình duyệt. Sai thì hiện thông báo lỗi màu đỏ
3	Tải lại trang khi đang đăng nhập	Hệ thống kiểm tra lại token, còn hợp lệ thì giữ nguyên phiên
4	Bấm Đăng xuất ở góc phải thanh menu	Token bị xóa, quay về trang đăng nhập

3.1.2. Quản lý danh mục

Bảng 3.2. Luồng quản lý danh mục

Bước	Thao tác	Phản hồi của hệ thống
1	Bấm Danh mục trên thanh menu	Hiện ô nhập và bảng các danh mục hiện có
2	Nhập tên danh mục (ví dụ Kính cận) rồi bấm Thêm	Danh mục xuất hiện trong bảng, báo Đã thêm danh mục
3	Bấm Sửa ở một dòng	Tên được đưa lên ô nhập, nút đổi thành Cập nhật. Sửa tên rồi bấm Cập nhật để lưu, hoặc bấm Hủy để bỏ
4	Bấm Xóa ở một dòng	Hiện hộp xác nhận, đồng ý thì danh mục bị xóa khỏi bảng

3.1.3. Quản lý sản phẩm

Cần tạo danh mục trước vì mỗi sản phẩm phải thuộc một danh mục.

Bảng 3.3. Luồng quản lý sản phẩm

Bước	Thao tác	Phản hồi của hệ thống
1	Bấm Sản phẩm ở thanh bên	Hiện bảng sản phẩm có ảnh nhỏ, mỗi trang tối đa 4 dòng
2	Bấm Thêm sản phẩm, nhập tên, giá, chọn danh mục, nhập thương hiệu, loại gọng, chất liệu	Biểu mẫu mở ra, danh sách danh mục lấy từ cơ sở dữ liệu
3	Chọn tệp ảnh	Ảnh được đổi sang chuỗi base64 và hiện bản xem trước; ảnh trên 1,5 MB bị từ chối
4	Bấm Thêm sản phẩm trong biểu mẫu	Thiếu tên, giá hoặc danh mục thì báo lỗi ngay dưới ô tương ứng. Hợp lệ thì hiện thông báo thành công và sản phẩm xuất hiện ở trang đầu (sắp theo mới nhất)
5	Bấm số trang bên dưới bảng	Chuyển sang trang tương ứng
6	Bấm Sửa ở một dòng	Biểu mẫu được điền sẵn dữ liệu, trang cuộn lên đầu. Bấm Cập nhật để lưu
7	Bấm Xóa ở một dòng	Hiện hộp xác nhận, đồng ý thì xóa sản phẩm

3.2. Luồng thao tác của khách hàng

3.2.1. Đăng ký và kích hoạt tài khoản

Bảng 3.4. Luồng đăng ký và kích hoạt tài khoản khách hàng

Bước	Thao tác	Phản hồi của hệ thống
1	Điền tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, số điện thoại, email và gửi đăng ký	Máy chủ kiểm tra đủ thông tin và tên đăng nhập chưa tồn tại, băm mật khẩu rồi lưu tài khoản ở trạng thái chưa kích hoạt

Bước	Thao tác	Phản hồi của hệ thống
2	Máy chủ gửi email chứa liên kết kích hoạt	Khi chưa cấu hình email, liên kết được in ra cửa sổ chạy máy chủ để người phát triển lấy dùng
3	Mở liên kết có dạng /active?id=...&token=...	Nếu mã đúng, tài khoản chuyển sang đã kích hoạt, nếu sai thì báo liên kết không hợp lệ
4	Thử đăng nhập khi chưa kích hoạt	Bị từ chối với thông báo tài khoản chưa được kích hoạt

3.2.2. Xem sản phẩm, đăng nhập và cập nhật hồ sơ

Bảng 3.5. Luồng xem sản phẩm và quản lý hồ sơ của khách hàng

Bước	Thao tác	Phản hồi của hệ thống
1	Mở trang chủ	Hiện danh mục, 3 sản phẩm mới nhất và 3 sản phẩm bán chạy nhất (tính theo các đơn chưa bị hủy)
2	Chọn một danh mục	Hiện các sản phẩm thuộc danh mục
3	Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm	Hiện sản phẩm có tên hoặc thương hiệu chứa từ khóa, không phân biệt hoa thường
4	Bấm vào một sản phẩm	Hiện trang chi tiết gồm ảnh, giá, danh mục, thương hiệu, loại gọng, chất liệu
5	Đăng nhập bằng tài khoản đã kích hoạt	Nhận token, lưu trong trình duyệt
6	Sửa họ tên, điện thoại, email hoặc mật khẩu ở trang hồ sơ	Chỉ sửa được hồ sơ của chính mình, thông tin mới được lưu

3.3. Luồng đặt hàng và duyệt đơn (dự kiến)

Phần này chưa có mã. Luồng dưới đây là thiết kế theo yêu cầu buổi 9 của đề cương [2] và slide của giảng viên [1].

Bảng 3.6. Luồng giỏ hàng, đặt hàng và duyệt đơn

Bước	Người thao tác	Thao tác	Kết quả
1	Khách hàng	Bấm Thêm vào giỏ ở trang chi tiết sản phẩm	Sản phẩm vào giỏ, giỏ lưu ở phía trình duyệt
2	Khách hàng	Mở giỏ hàng, xóa bớt sản phẩm nếu cần	Giỏ cập nhật, hiện tổng tiền
3	Khách hàng	Bấm Thanh toán (phải đăng nhập)	Máy chủ tạo đơn hàng ở trạng thái PENDING, giỏ được làm trống
4	Khách hàng	Mở mục Đơn hàng của tôi	Xem các đơn đã đặt cùng trạng thái
5	Quản trị viên	Mở danh sách đơn hàng	Thấy tất cả đơn của mọi khách
6	Quản trị viên	Chọn duyệt hoặc hủy một đơn	Trạng thái chuyển sang APPROVED hoặc CANCELED
7	Quản trị viên	Mở danh sách khách hàng, vô hiệu hóa hoặc gửi lại email kích hoạt	Tài khoản bị vô hiệu hóa không đăng nhập được, email kích hoạt được gửi lại

3.4. Luồng xử lý xác thực bên trong hệ thống

Mỗi lần đăng nhập thành công, máy chủ tạo một token JWT có hiệu lực một giờ và ghi kèm vai trò (admin hoặc customer). Các API cần bảo vệ đi qua một lớp kiểm tra trước khi vào xử lý. Việc ghi vai trò vào token giúp token của khách không dùng được cho API quản trị và ngược lại.

Bảng 3.7. Các bước kiểm tra token ở máy chủ

Bước	Nội dung kiểm tra	Nếu không đạt
1	Yêu cầu có header x-access-token	Trả về success là false, thông báo chưa gửi token
2	Token đúng chữ ký và chưa hết hạn	Trả về success là false, thông báo token không hợp lệ
3	Vai trò trong token khớp nhóm API (admin hoặc customer)	Trả về success là false, thông báo token không hợp lệ

Bước	Nội dung kiểm tra	Nếu không đạt
4	Với sửa hồ sơ khách, mã người dùng trong token trùng mã trong đường dẫn	Trả về success là false, thông báo không có quyền

CHƯƠNG 4: DANH SÁCH API

Mọi API trả về dữ liệu JSON. Các API ghi chú cần token phải gửi kèm header x-access-token. Dữ liệu gửi lên ở dạng JSON.

Bảng 4.1. API của quản trị viên (tiền tố /api/admin)

Phương thức	Đường dẫn	Chức năng	Token
POST	/login	Đăng nhập, trả về token	Không
GET	/token	Kiểm tra token còn hợp lệ	Có
GET	/categories	Danh sách danh mục	Có
POST	/categories	Thêm danh mục	Có
PUT	/categories/:id	Sửa danh mục	Có
DELETE	/categories/:id	Xóa danh mục	Có
GET	/products?page=1	Danh sách sản phẩm có phân trang	Có
POST	/products	Thêm sản phẩm	Có
PUT	/products/:id	Sửa sản phẩm	Có
DELETE	/products/:id	Xóa sản phẩm	Có

Bảng 4.2. API của khách hàng (tiền tố /api/customer)

Phương thức	Đường dẫn	Chức năng	Token
GET	/categories	Danh sách danh mục	Không
GET	/products/new	3 sản phẩm mới nhất	Không
GET	/products/hot	3 sản phẩm bán chạy nhất	Không
GET	/products/category/:id	Sản phẩm theo danh mục	Không
GET	/products/search/:keyword	Tìm sản phẩm theo tên hoặc thương hiệu	Không
GET	/products/:id	Chi tiết một sản phẩm	Không
POST	/signup	Đăng ký tài khoản	Không
POST	/active	Kích hoạt tài khoản bằng mã	Không
POST	/login	Đăng nhập, trả về token	Không
GET	/token	Kiểm tra token còn hợp lệ	Có
PUT	/customers/:id	Sửa hồ sơ của chính mình	Có

Các API đặt hàng, đơn hàng và quản lý khách hàng của quản trị viên sẽ được bổ sung ở giai đoạn giỏ hàng và đơn hàng.

CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ

5.1. Các giai đoạn thực hiện

Bảng 5.1. Giai đoạn thực hiện theo đề cương học phần

Giai đoạn	Nội dung	Tiêu chí chấm liên quan
1. Khung dự án	Cấu trúc ba thư mục, kết nối cơ sở dữ liệu, token, băm mật khẩu	Công nghệ
2. Quản trị viên	Đăng nhập, danh mục, sản phẩm	Chức năng, giao diện
3. Khách hàng	Trang chủ, danh sách, tìm kiếm, chi tiết, đăng ký, kích hoạt, đăng nhập, hồ sơ	Chức năng, giao diện
4. Giỏ hàng và đơn hàng	Giỏ, thanh toán, đơn của tôi, duyệt đơn, quản lý khách hàng	Chức năng
5. Triển khai	Cấu hình máy chủ phục vụ bản build, đưa lên hosting	Công nghệ
6. Hoàn thiện	Kiểm thử toàn bộ, báo cáo, slide thuyết trình	Thuyết trình

5.2. Bảng theo dõi tiến độ

Cột Trạng thái dùng hai mức: Xong là đã có mã và đã kiểm tra; Chưa là chưa làm.

Bảng 5.2. Tiến độ từng chức năng

STT	Chức năng	API	Giao diện	Trạng thái
1	Khung máy chủ, kết nối cơ sở dữ liệu	Có	Không áp dụng	Xong
2	Admin đăng nhập, đăng xuất	Có	Có	Xong
3	Admin quản lý danh mục	Có	Có	Xong
4	Admin quản lý sản phẩm	Có	Có	Xong
5	Khách: trang chủ	Có	Có	Xong
6	Khách: danh sách theo danh mục	Có	Có	Xong
7	Khách: tìm kiếm	Có	Có	Xong
8	Khách: chi tiết sản phẩm	Có	Có	Xong
9	Khách: đăng ký	Có	Có	Xong
10	Khách: kích hoạt tài khoản	Có	Có	Xong

STT	Chức năng	API	Giao diện	Trạng thái
11	Khách: đăng nhập, đăng xuất	Có	Có	Xong
12	Khách: hồ sơ cá nhân	Có	Có	Xong
13	Khách: giỏ hàng	Không cần	Chưa	Chưa
14	Khách: thanh toán, tạo đơn	Chưa	Chưa	Chưa
15	Khách: đơn hàng của tôi	Chưa	Chưa	Chưa
16	Admin: danh sách và duyệt đơn	Chưa	Chưa	Chưa
17	Admin: quản lý khách hàng	Chưa	Chưa	Chưa
18	Triển khai lên hosting	Chưa	Chưa	Chưa
19	Báo cáo và slide thuyết trình	Không áp dụng	Không áp dụng	Chưa

5.3. Điểm còn thiếu cần xử lý

Client quản trị chưa tự đăng xuất khi token hết hạn sau một giờ, người dùng sẽ thấy các thao tác không có tác dụng cho tới khi đăng nhập lại. Xóa danh mục chưa kiểm tra danh mục đó còn sản phẩm hay không. Máy chủ chưa kiểm tra đầy đủ dữ liệu đầu vào ở phía quản trị (ví dụ giá âm), hiện chỉ kiểm tra ở giao diện. Dự án chưa có kiểm thử tự động, việc kiểm tra API được làm bằng đoạn mã gọi trực tiếp. Ảnh sản phẩm lưu dạng base64 trong cơ sở dữ liệu, gói miễn phí chỉ có 512 MB nên cần hạn chế dung lượng ảnh.

Giao diện khách đã được thử trên trình duyệt với dữ liệu thật gồm trang chủ, danh mục, tìm kiếm, chi tiết, đăng nhập, sửa hồ sơ, đăng ký và kích hoạt. Giao diện quản trị đã được thử đăng nhập, xem danh mục và sản phẩm, mở hộp xác nhận xóa và kiểm tra biểu mẫu; các thao tác thêm, sửa, xóa thực tế ở giao diện này chưa được thử trọn vẹn. Ảnh dùng khi thử là ảnh tạo sẵn, chưa thử với ảnh chụp thật nên cần kiểm tra thêm kích thước hiển thị.

5.4. Thứ tự công việc tiếp theo

Trước hết làm giỏ hàng, thanh toán và đơn hàng của khách, tiếp theo là duyệt đơn và quản lý khách hàng ở trang quản trị. Cuối cùng cấu hình triển khai lên hosting, nơi triển khai cần chọn lại vì slide của giảng viên dùng Replit và dịch vụ này có thể đã thay đổi cách hoạt động. Báo cáo và slide thuyết trình làm song song ở giai đoạn cuối.

CHƯƠNG 6: QUY ƯỚC LÀM VIỆC

6.1. Quy ước Git

Nhánh làm việc là main. Mỗi chức năng làm xong thì tạo một commit riêng, thông điệp commit viết bằng tiếng Việt, nêu rõ việc đã làm. Commit dùng tên và email của chủ kho đã cấu hình trong kho cục bộ, không thêm dòng ghi đồng tác giả. Chỉ đẩy lên GitHub sau khi đã build hoặc chạy thử không lỗi.

```
git config user.name "Phan Nguyễn Ngọc Thọ"
git config user.email "<email GitHub của chủ kho>"
git add <tệp hoặc thư mục của chức năng>
git commit -m "Mô tả việc đã làm"
git push
```

6.2. Quy ước bảo mật

Không đưa file .env, mật khẩu cơ sở dữ liệu hay mật khẩu tài khoản GitHub vào mã nguồn, tin nhắn hoặc ảnh chụp màn hình. Nếu một mật khẩu đã bị lộ thì đổi mật khẩu đó và cập nhật lại biến tương ứng trong file .env. Mật khẩu của admin và khách đều được băm trước khi lưu, không lưu dạng chữ thường.

6.3. Cách thêm một chức năng mới

Bảng 6.1. Thứ tự làm một chức năng

Bước	Việc cần làm	Nơi thực hiện
1	Thêm hoặc sửa lược đồ dữ liệu nếu cần	server/models/Models.js
2	Viết API và gắn vào nhóm admin hoặc customer	server/api
3	Thử API bằng Postman hoặc đoạn mã gọi trực tiếp, kiểm tra cả trường hợp lỗi	Trình công cụ gọi API
4	Viết trang giao diện và thêm đường dẫn	client-admin/src hoặc client-customer/src
5	Chạy npm run build ở thư mục client để chắc không lỗi	Terminal
6	Cập nhật bảng tiến độ rồi commit riêng	docs và Git

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Trang Hồng Sơn, "MERN stack - Shopping Online (bộ slide buổi 7 đến 10)", tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Văn Lang, 2023.

[2] Đặng Đình Hòa, "Đề cương chi tiết học phần Lập trình web nâng cao (71ITSE41403)", Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Văn Lang, 06/09/2026.